

I PROYECTO DE PROGRAMACIÓN

I Etapa: Diseño y planificación del Escape Room

Damian Quiros Jimenez

11-5 Desarrollo Web

1. Historia y objetivo del Escape Room

Nombre: Escape Room “Protocolo CERBERUS”. Temática: hacker atrapado en el sistema.

Situación inicial

Damian es un funcionario público con acceso al sistema de seguridad del Gobierno de Costa Rica. Abusando de su cargo, intentó robar una base de datos del Registro Nacional para vendérsela a OPTUS, una organización de Medio Oriente.

Problema

En plena intrusión desactivó por error su VPN y dejó expuesta su identidad real. CERBERUS, la inteligencia artificial de seguridad del gobierno, lo detectó y lo encerró en un modo de protección con tres capas de seguridad. Si Damian no logra salir, será despedido y juzgado ante todos los funcionarios públicos, perdiendo casi por completo su empleo.

Objetivo del usuario

Ayudar a Damian a desactivar las tres capas de CERBERUS (Firewall, Servidor de cifrado y Núcleo) resolviendo un reto en cada una, antes de quedarse sin intentos. El jugador tiene 3 intentos en total: cada respuesta incorrecta resta uno y, al llegar a 0, se muestra “Acceso bloqueado”. Cada reto tiene una pista que se puede mostrar u ocultar sin gastar intentos.

2. Planificación de los retos

Reto 1: Firewall (capa 1)

- **Consigna:** el firewall pide un código numérico. La clave interceptada está en binario (1101) y el usuario debe convertirla a decimal y escribirla.
- **Respuesta correcta:** 13 (8 + 4 + 0 + 1).
- **Pista:** cada posición vale 8, 4, 2 y 1 (de izquierda a derecha). Suma solo los valores donde hay un 1.
- **Qué permite avanzar:** desactiva el firewall y desbloquea el Reto 2.

Reto 2: Servidor de cifrado (capa 2)

- **Consigna:** CERBERUS cifró la contraseña moviendo cada letra 3 posiciones hacia adelante en el abecedario (cifrado César). El texto cifrado es KDFNHU y el usuario debe descifrarlo.
- **Respuesta correcta:** HACKER.
- **Pista:** retrocede cada letra 3 posiciones: K pasa a H, D pasa a A, F pasa a C, y así sucesivamente.
- **Qué permite avanzar:** abre el servidor de cifrado y desbloquea el Reto 3.

Reto 3: Llave del núcleo (capa 3)

- **Consigna:** para abrir el núcleo hay que completar la secuencia 3, 6, 12, 24, ?? eligiendo una de cuatro opciones (A, B, C o D) y presionando “Confirmar”.
- **Respuesta correcta:** 48 (cada número es el doble del anterior).
- **Pista:** observa qué operación transforma cada número en el siguiente.
- **Qué permite avanzar:** desactiva la última capa y lleva a la pantalla final “¡Sistema liberado!”.

3. Comportamiento de las respuestas

Reto 1: Firewall

- **Respuesta correcta:** aparece el mensaje “Acceso concedido” (“¡Correcto! 1101 en binario es 13. El firewall se desactivó.”), el paso 1 de la barra de progreso queda completado y aparece el botón “Siguiente reto”.
- **Respuesta incorrecta:** aparece el mensaje “Código inválido” indicando cuántos intentos quedan, se resta 1 intento, el contador del encabezado se actualiza y el usuario puede volver a intentarlo o abrir la pista.

Reto 2: Cifrado

- **Respuesta correcta:** aparece el mensaje “Acceso concedido” indicando que la contraseña era HACKER y que el servidor se abrió. Se marca el paso 2 y aparece el botón “Siguiente reto”.
- **Respuesta incorrecta:** aparece el mensaje “Código inválido”, se resta 1 intento y se actualiza el contador. Puede volver a intentarlo.

Reto 3: Núcleo

- **Respuesta correcta:** aparece el mensaje “Acceso concedido”: la llave 48 abre el núcleo. Se marcan los 3 pasos y se pasa a la pantalla final “¡Sistema liberado!” con el resumen (retos superados, intentos restantes y estado LIBRE).
- **Respuesta incorrecta:** aparece el mensaje “Código inválido”, se resta 1 intento y se desmarca la opción elegida para que pueda escoger otra.

Reglas generales

- Si el campo está vacío, no se valida ni se resta intento.
- Las respuestas de texto se comparan sin importar mayúsculas, minúsculas ni espacios al inicio o al final.
- Mostrar u ocultar la pista no gasta intentos.
- Cuando los intentos llegan a 0 se muestra la pantalla “Acceso bloqueado”: los retos quedan deshabilitados y solo se puede usar el botón para reiniciar.
- El botón Reiniciar (en el encabezado, la pantalla final y la pantalla de bloqueo) devuelve el juego al estado inicial: 3 intentos, pistas ocultas, respuestas vacías y de vuelta al Reto 1.

4. Mockup en Figma

Enlace del mockup: https://www.figma.com/design/4KFez8NjvHErzAK0wXNICx/Escape-Room-%E2%80%93-Protocolo-CERBERUS--Damian-Quiros-

Pantallas incluidas en el mockup:

- **01 · Inicio:** alerta de seguridad, título, historia en formato de terminal, las 3 reglas (retos, intentos y pistas) y el botón “Iniciar hackeo”.
- **02 · Reto 1 – Firewall:** barra de progreso, tarjeta del reto con la clave binaria, campo de respuesta y botón de pista.
- **03 · Reto 1 – Respuesta incorrecta y pista:** mensaje “Código inválido”, intentos en 2/3 y la pista visible.
- **04 · Reto 1 – Respuesta correcta:** mensaje “Acceso concedido” y botón “Siguiente reto”.
- **05 · Reto 2 – Cifrado César:** texto cifrado KDFNHU, campo de respuesta y pista.
- **06 · Reto 3 – Llave del núcleo:** secuencia 3, 6, 12, 24, ?? con 4 opciones, botón “Confirmar” y pista.
- **07 · Sistema liberado:** pantalla final con el resumen y el botón “Jugar de nuevo”.

- **08 · Acceso bloqueado:** pantalla al llegar a 0 intentos, con el resumen y el botón para reiniciar.

El archivo también incluye una sección de Sistema de diseño con la guía de estilo (colores, tipografías JetBrains Mono y Space Grotesk, e iconos) y todos los componentes con sus variantes.

5. Componentes del proyecto y uso de props

Cada componente tendrá su propio archivo .jsx dentro de la carpeta src/components.

Encabezado

- **Parte de la interfaz:** barra superior con el logo “PROTOCOLO CERBERUS”, el sello de Claude Code, el contador de intentos y el botón Reiniciar.
- **Props:** titulo (texto), intentos (número), onReiniciar (función) y mostrarAcciones (true/false; en Inicio se oculta el contador).

BarraProgreso

- **Parte de la interfaz:** indicador de las 3 capas arriba de cada reto. Usa map() sobre el arreglo de retos.
- **Props:** retos (arreglo) y retoActual (número).

PasoProgreso

- **Parte de la interfaz:** cada círculo de la barra de progreso (01 Firewall, 02 Cifrado, 03 Núcleo).
- **Props:** numero, etiqueta y estado (“completado”, “activo” o “pendiente”).

ContadorIntentos

- **Parte de la interfaz:** puntos y número de intentos restantes (3/3, 2/3…).
- **Props:** intentos (número) y maximo (número, 3).

TarjetaReto

- **Parte de la interfaz:** tarjeta central con la etiqueta, el título, la consigna y el bloque de código del reto.
- **Props:** reto (objeto del arreglo con titulo, capa, consigna y dato), numero y total.

CampoRespuesta

- **Parte de la interfaz:** campo de texto con el botón “Enviar” (Retos 1 y 2).
- **Props:** valor, onCambiar, onEnviar y deshabilitado.

OpcionRespuesta

- **Parte de la interfaz:** cada opción A, B, C o D del Reto 3. Se genera con map() sobre las opciones.
- **Props:** letra, texto, seleccionada (true/false) y onSeleccionar.

Boton

- **Parte de la interfaz:** botones reutilizables: Iniciar hackeo, Enviar, Confirmar, Siguiente reto, Mostrar pista y Reiniciar.
- **Props:** texto, tipo (primario, secundario, peligro o pista), onClick y deshabilitado.

Pista

- **Parte de la interfaz:** caja con la pista del reto, que se muestra u oculta.
- **Props:** texto (la pista), visible (true/false) y onAlternar (función).

Mensaje

- **Parte de la interfaz:** aviso que aparece después de responder: correcto, incorrecto o alerta.
- **Props:** tipo (“exito”, “error” o “alerta”), titulo y texto.

PantallaInicio

- **Parte de la interfaz:** pantalla 01 con la historia, las reglas y el botón de inicio.
- **Props:** historia (texto), reglas (arreglo que se muestra con map()) y onIniciar.

PantallaResultado

- **Parte de la interfaz:** pantallas finales “¡Sistema liberado!” y “Acceso bloqueado”.
- **Props:** tipo (“liberado” o “bloqueado”), titulo, texto, datos (arreglo del resumen) y onReiniciar.

6. Arreglo de retos y estados (useState)

La información de los retos se guardará en un arreglo llamado **retos**, que se recorrerá con map() (por ejemplo, en la barra de progreso y en las opciones del Reto 3). Cada elemento del arreglo tendrá:

- **id:** número del reto (1, 2 o 3).
- **capa:** nombre de la capa (FIREWALL, CIFRADO o NÚCLEO).
- **titulo:** título que se muestra en la tarjeta.
- **tipo:** “texto” (Retos 1 y 2) u “opciones” (Reto 3).
- **dato:** lo que el usuario debe resolver (1101, KDFNHU o 3, 6, 12, 24, ??).

- **opciones:** solo en el Reto 3, las cuatro respuestas posibles.
- **respuesta:** la respuesta correcta (13, HACKER o 48).
- **pista:** el texto de la pista.

Estados que se controlarán con useState:

- **pantalla:** controla qué se muestra: “inicio”, “juego”, “liberado” o “bloqueado”.
- **retoActual:** índice del reto en el que está el usuario (0, 1 o 2).
- **intentos:** empieza en 3 y se resta 1 en cada error; al llegar a 0 la pantalla cambia a “bloqueado”.
- **respuesta:** texto escrito u opción seleccionada por el usuario.
- **mensaje:** mensaje que se muestra (éxito o error) después de validar.
- **pistaVisible:** true o false para mostrar u ocultar la pista.
- **resuelto:** indica si el reto actual ya se respondió bien, para mostrar el botón “Siguiente reto”.

7. Secuencia de navegación

- **Paso 1 – Inicio:** el usuario lee la historia y presiona “Iniciar hackeo”. Pasa al Reto 1.
- **Paso 2 – Reto 1 (Firewall):** responde 13 y presiona “Siguiente reto”. Pasa al Reto 2. Si falla, se queda en el reto con un intento menos.
- **Paso 3 – Reto 2 (Cifrado):** responde HACKER y presiona “Siguiente reto”. Pasa al Reto 3. Si falla, pierde un intento.
- **Paso 4 – Reto 3 (Núcleo):** elige la opción 48 y presiona “Confirmar”. Pasa a la pantalla “¡Sistema liberado!”. Si falla, pierde un intento.
- **Paso 5 – Sistema liberado:** presiona “Jugar de nuevo” y vuelve al inicio con el juego reiniciado.
- **En cualquier reto:** si los intentos llegan a 0, pasa a “Acceso bloqueado”. Desde ahí, el botón para reiniciar lo devuelve al inicio con 3 intentos y el Reto 1.

Resumen del recorrido: Inicio → Reto 1 → Reto 2 → Reto 3 → Sistema liberado. Desde cualquier reto, si los intentos llegan a 0 → Acceso bloqueado → Reiniciar → Inicio.